



REDES E COMUNICAÇÕES 2

ENCAMINHAMENTO DINÂMICO IGP – RIP E EIGRP

Nuno Fonseca

Interior Gateway Protocols

DEFINIÇÃO DE ROUTING

- Routing é o processo de determinar o melhor caminho para encaminhar pacotes entre redes distintas. Este processo é realizado por routers, que utilizam tabelas de encaminhamento para decidir qual a interface de saída mais adequada para cada pacote.
- Formalmente, o routing pode ser modelado como um problema de otimização num grafo ponderado, onde os nós representam routers, as arestas representam ligações e os pesos representam métricas como atraso, largura de banda e fiabilidade.

INTERIOR GATEWAY PROTOCOLS

- Nas redes de computadores modernas, o encaminhamento eficiente de pacotes entre redes distintas é essencial para garantir comunicação fiável, escalável e eficiente.
- Este processo é suportado por mecanismos de routing (encaminhamento), que permitem aos routers determinar automaticamente o melhor caminho entre origem e destino.
- Dentro deste contexto, os Interior Gateway Protocols (IGP) desempenham um papel fundamental ao permitir a troca de informação de routing dentro de um único Autonomous System (AS).

INTERIOR GATEWAY PROTOCOLS

- Os IGP são protocolos de routing dinâmico utilizados dentro de um Autonomous System (AS).
- Permitem descoberta automática de redes, adaptação a mudanças na topologia e cálculo eficiente de caminhos ótimos.

FORWARDING VS ROUTING

- Forwarding = data plane
 - é o processo de encaminhar efetivamente os pacotes para a interface correta com base numa tabela já existente.
 - Forwarding executa a decisão tomada pelo routing
 - FIB (Forwarding Information Base)
- Routing = control plane
 - é o processo de determinar o melhor caminho para enviar pacotes entre redes diferentes.
 - routing decide por onde os pacotes devem ir

FORWARDING VS ROUTING

	Routing	Forwarding
Função	calcula rotas	encaminha pacotes
Plano	control plane	data plane
Velocidade	mais lento	muito rápido
Frequência	ocasional	contínuo
Algoritmos	sim	não
Tabelas	routing table	FIB

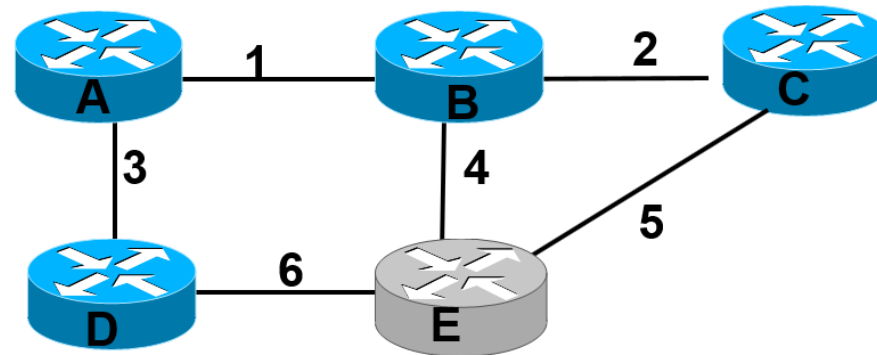
ALGORITMOS DE ROUTING – DISTANCE VECTOR

- O algoritmo distance vector
- Nos algoritmos **distance vector**, cada router conhece apenas:
 - a distância até aos destinos
 - o próximo salto (next-hop)
- A decisão baseia-se no algoritmo **Bellman-Ford**:

DISTANCE VECTOR - BELLMAN-FORD

- $D(x,y) = \min\{c(x,v) + D(v,y)\}$
- **$D(x,y)$**
 - menor custo conhecido do router **x** até ao destino **y**
- **$c(x,v)$**
 - custo do link entre o router **x** e um vizinho **v**
- **$D(v,y)$**
 - custo conhecido do vizinho **v** até ao destino **y**
- **Min**
 - escolher o menor valor entre todas as opções possíveis

DISTANCE VECTOR - BELLMAN-FORD



T=0		
De E para E	Link	Custo
E	Local	0

T=1		
De E para E	Link	Custo
E	Local	0
B	4	1
C	5	1
D	6	1

T=2		
De E para E	Link	Custo
E	Local	0
B	4	1
C	5	1
D	6	1
A	4	2

PROBLEMAS DISTANCE VECTOR

- Routing loops
- Count-to-infinity
- Convergência lenta

- No modelo link-state, cada router constrói uma visão completa da rede através de LSAs e calcula a árvore de menor custo utilizando o algoritmo SPF (Shortest Path First).

Nos algoritmos **link-state**, cada router constrói uma visão completa da rede.

- Funcionamento:
 - envia LSAs (**Link-State Advertisements**)
 - constrói LSDB (**Link-State Database**)
 - calcula rotas com **Dijkstra (SPF)**

DIJKSTRA (SPF)

- Calcula caminhos mínimos
- Complexidade $O(n \log n)$
- Convergência rápida

- Os algoritmos híbridos combinam características dos DV e LS.
 - principal exemplo: EIGRP
- Baseia-se no algoritmo:
 - DUAL (Diffusing Update Algorithm)

ALGORITMO DE ROUTING - HÍBRIDO

- mantém mais informação sobre rotas
- calcula caminhos seguros
- evita loops matematicamente

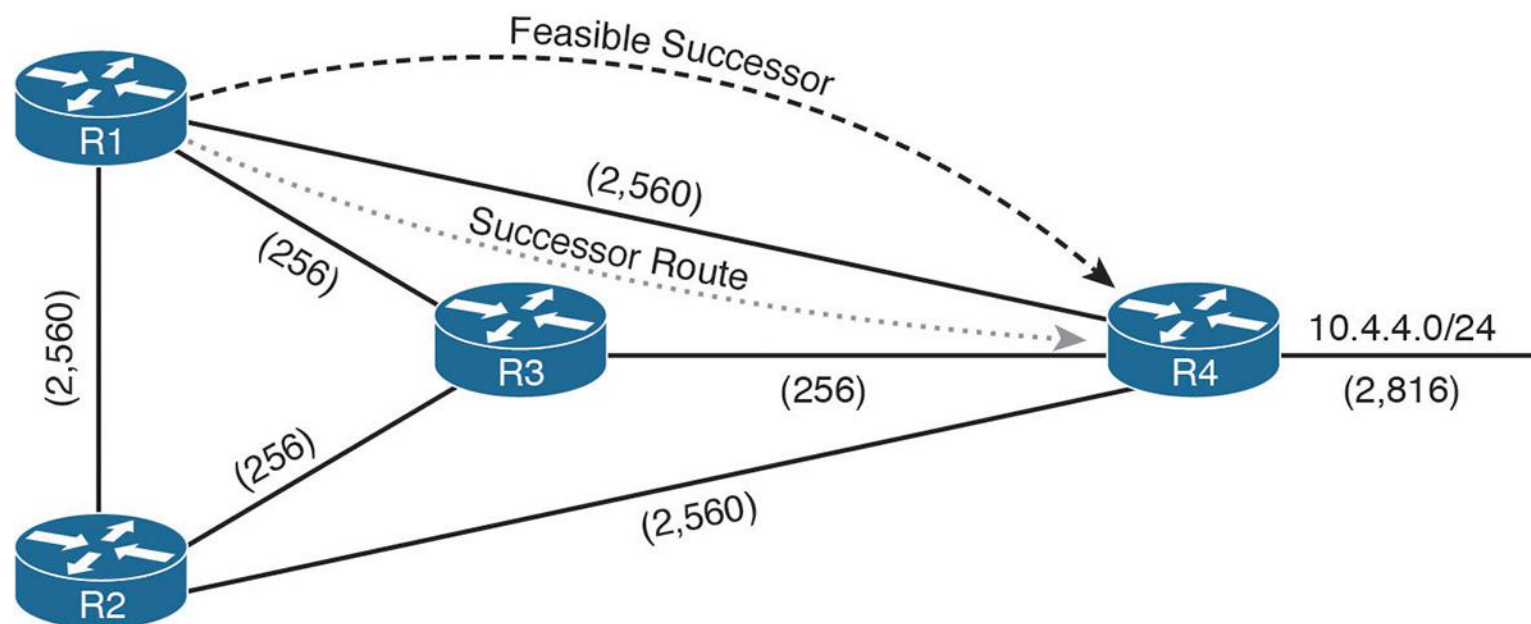
ALGORITMO DE ROUTING - HÍBRIDO

- Successor (Sucessor)
 - melhor rota para um destino
 - menor métrica
 - instalada na tabela de routing
 - usada para forwarding
- Feasible Successor (Sucessor Viável)
 - rota alternativa pronta a usar
 - garante ausência de loops
 - Condição de viabilidade:
 - $RD < FD$

ALGORITMO DE ROUTING - HÍBRIDO

- **Feasible Distance (FD)**
 - menor custo conhecido até ao destino
- **Reported Distance (RD)**
 - custo anunciado pelo vizinho
- Se $RD < FD$:
 - rota segura
 - não cria loop

ALGORITMO DE ROUTING - HÍBRIDO



ALGORITMO DE ROUTING - HÍBRIDO

- Passive State (normal)
 - rota válida
 - sem recalculo
 - rede estável
- estado mais comum.

ALGORITMO DE ROUTING - HÍBRIDO

- Active State (reconvergência)
- Ocorre quando:
 - rota falha
 - não há feasible successor

Processo:

- envia queries
 - vizinhos respondem (reply)
 - recalcula rota
- este processo chama-se:
 - diffusing computation

ALGORITMO DE ROUTING - HÍBRIDO

- DUAL usa as seguintes mensagens:
 - Hello → vizinhos
 - Update → rotas
 - Query → procura rota
 - Reply → resposta
 - ACK → confirmação

ALGORITMO DE ROUTING - HÍBRIDO

- DUAL usa as seguintes mensagens:
 - Hello → vizinhos
 - Update → rotas
 - Query → procura rota
 - Reply → resposta
 - ACK → confirmação

PROTOCOLO RIP

- IGP (Interior Gateway Protocol)
- Distance Vector
- Baseado no algoritmo Bellman-Ford
- Troca automática de rotas

FUNCIONAMENTO DO RIP

- Router conhece redes diretamente ligadas
- Envia tabela de routing aos vizinhos
- Recebe atualizações
- Recalcula rotas
- Atualizações a cada 30 segundos

MÉTRICA DO RIP

- Usa Hop Count (número de routers)
- Menor valor = melhor caminho
- Máximo = 15 hops
- 16 = inalcançável

TEMPORIZADORES DO RIP

- Update: 30s
- Invalid: 180s
- Hold-down: 180s
- Flush: 240s

RIP v1

- Protocolo classful
- Usa broadcast
- Sem máscara de rede
- Sem autenticação
- Não suporta VLSM nem CIDR

RIP v2

- Protocolo classless
- Suporta VLSM e CIDR
- Suporta autenticação
- Usa multicast (224.0.0.9)
- Inclui campo next-hop

AUTENTICAÇÃO RIPv2

- Tipos: plaintext e MD5
- Evita anúncios falsos
- Aumenta segurança

FORMATO DA MENSAGEM RIP

- Inclui destino, máscara e métrica
- Inclui next-hop (v2)
- Máximo 25 rotas por mensagem

PROBLEMAS DO RIP

- Convergência lenta
- Routing loops
- Count-to-infinity
- Pouca escalabilidade

MECANISMOS ANTI-LOOP

- Split horizon
- Poison reverse
- Triggered updates
- Hold-down timers

RIPv1 vs RIPv2

- RIPv1: classful e limitado
- RIPv2: classless e eficiente
- RIPv2 substituiu RIPv1

RIP - CONFIGURAÇÃO CISCO

```
router rip  
version 2  
network 192.168.1.0  
network 10.0.0.0  
no auto-summary
```

O QUE É O EIGRP

- IGP (Interior Gateway Protocol)
- Algoritmo híbrido (Advanced Distance Vector)
- Desenvolvido pela Cisco
- Baseado no algoritmo DUAL

CARACTERÍSTICAS DO EIGRP

- Convergência muito rápida
- Sem loops
- Atualizações incrementais
- Suporta VLSM e CIDR

FUNCIONAMENTO DO EIGRP

- Descobre vizinhos com pacotes Hello
- Troca rotas com Updates
- Usa DUAL para cálculo
- Mantém tabelas internas

MÉTRICA DO EIGRP

- Baseada em bandwidth e delay
- Pode incluir reliability e load
- Menor valor = melhor caminho
- Mais eficiente que RIP

ALGORITMO DUAL

- Diffusing Update Algorithm
- Garante ausência de loops
- Usa successor e feasible successor
- Permite convergência rápida

CONCEITOS DO DUAL

- Successor: melhor rota
- Feasible successor: rota alternativa
- Feasible condition: $RD < FD$

ESTADOS DO DUAL

- Passive: estado normal
- Active: recalculo após falha

PACOTES DO EIGRP

- Hello: descoberta de vizinhos
- Update: troca de rotas
- Query: procura rotas
- Reply: resposta
- ACK: confirmação

TABELAS DO EIGRP

- Neighbor Table
- Topology Table
- Routing Table

VANTAGENS DO EIGRP

- Convergência muito rápida
- Eficiência
- Load balancing desigual
- Escalável

EIGRP - CONFIGURAÇÃO CISCO

```
router eigrp 100  
network 192.168.1.0 255.255.255.0  
network 10.0.0.0 255.255.255.0  
no auto-summary
```

QUANDO USAR EIGRP

- Redes empresariais
- Ambientes Cisco
- Quando se precisa rapidez

Nuno Fonseca

nuno.fonseca@my.istec.pt

